



Sistema de detección de infracciones por medio de Visión Artificial

Autor:

Ing. Fernando Monzon

Director:

Esp. Ing. Ariel Salassa (Marvik)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 22 de agosto de 2023 y el 15 de octubre de 2023.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	7
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	7
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	8
8. Entregables principales del proyecto	9
9. Desglose del trabajo en tareas	10
10. Diagrama de Activity On Node.	10
11. Diagrama de Gantt	12
12. Presupuesto detallado del proyecto	14
13. Gestión de riesgos	14
14. Gestión de la calidad	16
15. Procesos de cierre	17

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	22 de agosto de 2023
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	05 de Septiembre de 2023
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	12 de Septiembre de 2023
3	Se completa hasta el punto 12 inclusive	19 de Septiembre de 2023
4	Se completa el plan	26 de Septiembre de 2023

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 22 de agosto de 2023

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Fernando Monzon que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Sistema de detección de infracciones por medio de Visión Artificial”, consistirá esencialmente en la implementación de un sistema de detección de infracciones por medio de Visión Artificial, y tendrá un presupuesto preliminar estimado de 890 h de trabajo y recursos económicos brindados por la empresa de aproximadamente 3755000, con fecha de inicio 22 de agosto de 2023 y fecha de presentación pública estimada 15 de septiembre de 2025.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Prominente S.A.
Prominente S.A.

Esp. Ing. Ariel Salassa
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

En un mundo cada vez más interconectado y en constante movimiento, la seguridad y el cumplimiento normativo se convierten en aspectos cruciales. Sin embargo, la detección y prevención de infracciones en tiempo real presentan desafíos significativos. En la actualidad la detección de infracciones se apoya en soluciones fragmentadas y enfoques que a menudo carecen de la precisión y adaptabilidad requeridas para los entornos modernos. Esta fragmentación puede llevar a varios problemas, como la falta de sincronización entre los diferentes componentes, redundancias en el procesamiento de datos y la dificultad para obtener una resolución acorde a la situación. En contraste, una solución integral buscaría unificar estos componentes y enfoques en un solo sistema coherente, lo que a menudo resulta en una mayor eficiencia, precisión y facilidad de uso.

Esta iniciativa busca revolucionar el enfoque convencional en la detección de infracciones vehiculares, abordando los desafíos actuales que enfrentan las empresas y el Estado al ejecutar este proceso de manera manual.

En la actualidad, el proyecto se encuentra en la fase de desarrollo, habiendo completado exitosamente una prueba de concepto que demostró la factibilidad técnica de la solución. Esta fase impulsa la creación de un sistema integral de detección de infracciones vehiculares basado en la tecnología de Visión Artificial y seguimiento de objetos.

La propuesta de valor radica en la introducción de un sistema que, a través de la detección y seguimiento avanzados de vehículos, ofrece una identificación precisa de aquellos en infracción, optimizando así el proceso y los recursos involucrados.

La importancia de este proyecto radica en su capacidad para acelerar y mejorar drásticamente la detección y ejecución de infracciones vehiculares. Actualmente, se depende en gran medida de la revisión manual de videos y la extracción de fotos, un proceso intensivo en mano de obra y propenso a errores. La solución se presenta como una alternativa tecnológica innovadora que reduce costos, minimiza el error humano y optimiza la gestión del tráfico y la seguridad vial.

Este proyecto representa un hito significativo en la búsqueda de soluciones inteligentes para mejorar la eficiencia y la seguridad en el ámbito de la detección de infracciones vehiculares. Aprovechando la tecnología de Visión Artificial y el seguimiento de objetos, se está creando una solución integral que promete cambiar la forma en que las empresas y el Estado gestionan esta importante tarea, ahorrando recursos y mejorando la seguridad en las carreteras.

La figura 1 es un lienzo Canvas que proporciona una descripción general de la estrategia del proyecto, centrándose en cómo la solución integral aporta valor al cliente y cuáles son los recursos clave y actividades necesarias para su implementación.



Figura 1. Diagrama Canvas.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Prominente S.A.	Prominente S.A.	
Responsable	Ing. Fernando Monzon	Marvik	Desarrollador
Orientador	Esp. Ing. Ariel Salassa	Marvik	Director del Trabajo Final
Equipo	Ing. Mauricio Oliveto	Prominente S.A.	Desarrollador

- Cliente: Es la empresa en la cual se desarrolla la solución.
- Equipo: Ing. Mauricio Oliveto, es parte del equipo de desarrolladores.
- Orientador: Esp. Ing. Ariel Salassava a poder ayudar mucho con la definición de los requerimientos.

3. Propósito del proyecto

El propósito fundamental de este proyecto es implementar una solución innovadora de detección de infracciones vehiculares mediante el uso de Visión Artificial y seguimiento de objetos. Se busca mejorar significativamente la eficiencia y la precisión en la identificación de vehículos en infracción, reduciendo la dependencia de métodos manuales y optimizando la gestión del tráfico y la seguridad vial.

4. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto abarca desde el desarrollo e implementación del software de detección de infracciones hasta la prestación de soporte técnico continuo. Esto incluye la adaptación y personalización de la solución a las necesidades específicas de la empresa cliente y la integración con su infraestructura existente. Sin embargo, es importante destacar que el proyecto no abarca la adquisición de hardware, como unidades de procesamiento de video o cámaras, ya que estos recursos son proporcionados por el cliente. Cualquier desarrollo o adaptación de hardware personalizado no forma parte del alcance del proyecto y debe ser gestionado por separado.

La capacitación y formación del personal del cliente en el uso y mantenimiento de la solución no está incluida en el alcance. Sin embargo, se proporcionará documentación técnica para facilitar esta capacitación. Los gastos operativos continuos, como los costos de mantenimiento de hardware o los costos de electricidad asociados al hardware proporcionado por el cliente, no están cubiertos por el proyecto y son responsabilidad del cliente.

5. Supuestos del proyecto

El proyecto opera bajo la premisa de que la tecnología de Visión Artificial y seguimiento de objetos demostrará ser eficaz en la detección precisa de infracciones vehiculares. Se parte del supuesto de que los recursos de hardware proporcionados por el cliente serán compatibles con la implementación de la solución, como también que las unidades de grabación de videos cumplan con buena calidad de imagen para el correcto procesamiento. Además, se asume que el personal de programación y soporte estará disponible y comprometido durante todo el ciclo de vida del proyecto para garantizar su éxito continuo.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales

- 1.1. El sistema debe ser capaz de detectar infracciones vehiculares a partir de secuencias de video en vivo o grabadas.
- 1.2. El sistema debe identificar de manera única los vehículos involucrados en infracciones, de ser posible, incluyendo su matrícula o identificación visual.
- 1.3. El sistema debe realizar un seguimiento continuo de los vehículos en movimiento para proporcionar contexto temporal y espacial.
- 1.4. El sistema debe clasificar las infracciones en dos categorías específicas, ingreso en zona de senda peatonal y cruce de semáforo en rojo.
- 1.5. El sistema debe generar informes detallados de las infracciones detectadas, incluyendo evidencia visual y datos de tiempo y ubicación.

2. Requerimientos de documentación

- 2.1. Debe proporcionarse un manual de usuario completo que explique el funcionamiento del sistema y la forma de utilizarlo.
- 2.2. Debe generarse un informe que documente la validación y pruebas del sistema para asegurar su precisión y eficacia.

- 2.3. Debe entregarse la memoria técnica del proyecto y el informe de avance según sea requerido por la carrera.

Estos requerimientos funcionales y de documentación son esenciales para garantizar el desarrollo exitoso del proyecto y la entrega de una solución eficiente y bien documentada.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para el proyecto, se utilizará la siguiente escala de puntos de historia o *storypoint* basada en la serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc.

A su vez, el valor de la serie de Fibonacci va a estar determinado en función de tres parámetros (Dificultad, Complejidad e Incertidumbre) donde cada uno contendrá un peso en función de la siguiente tabla.

1. Dificultad

- Alto: 13
- Medio: 7
- Bajo: 1

2. Complejidad

- Alto: 15
- Medio: 8
- Bajo: 1

3. Incertidumbre

- Alto: 10
- Medio: 5
- Bajo: 2

A continuación se presentan cuatro historias de usuarios:

- Como encargado de seguridad vial, quiero que el sistema identifique comportamientos peligrosos en cruces de carreteras, para prevenir accidentes y promover una conducción segura.
 - Dificultad: Media (7p)
 - Complejidad: Media (8p)
 - Incertidumbre: Alta (10p)
 - Total: 25
 - Storypoint: 34
- Como administrador de tráfico, quiero que el sistema genere informes detallados de las infracciones detectadas, para tener un registro completo y utilizarlo en la ejecución de multas y análisis de seguridad vial.

- Dificultad: Media (7p)
 - Complejidad: Media (8p)
 - Incertidumbre: Bajo (2p)
 - Total: 17
 - Storypoint: 21
- Como operador de control de tráfico, quiero que el sistema me presente las infracciones detectadas para su validación, para asegurarme de que las infracciones sean precisas antes de tomar medidas adicionales.
 - Dificultad: Medio (7p)
 - Complejidad: Bajo (1p)
 - Incertidumbre: Bajo (2p)
 - Total: 10
 - Storypoint: 13
 - Como encargado de proyecto, quiero que el proyecto termine en tiempo y forma, para poder empezar a usar el sistema lo antes posible y así promover una conducción segura.
 - Dificultad: Medio (7p)
 - Complejidad: Medio (8p)
 - Incertidumbre: Alto (10p)
 - Total: 25
 - Storypoint: 34

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Aplicación funcional: el entregable principal es la aplicación completamente funcional que realiza la detección de infracciones vehiculares.
- Documentación de usuario: un manual de usuario detallado que explique cómo utilizar las aplicaciones, cómo revisar y validar infracciones, y cómo realizar tareas comunes.
- Documentación de mantenimiento: instrucciones detalladas sobre cómo mantener y actualizar la aplicación, incluyendo futuras expansiones y mejoras.
- Aplicación de dibujo de líneas de cruce: una segunda aplicación completamente funcional para dibujar las líneas de cruce de senda y semáforo.
- Informes de validación: informes que documenten las pruebas de validación realizadas para demostrar la precisión y eficacia de la aplicación en la detección de infracciones.
- Informes de avance y memoria técnica: durante el desarrollo del proyecto se deberán entregar los informes requeridos y finalmente la memoria técnica del proyecto.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Revisión del estado del arte (85h)
 - 1.1. Relevamiento sobre hardware (tipo de cámaras utilizadas en sistemas similares) (20h)
 - 1.2. Investigación sobre algoritmos de visión artificial utilizados (15h)
 - 1.3. Estudio sobre redes neuronales convolucionales y sus distintas arquitecturas (30h)
 - 1.4. Frameworks disponibles para desarrollo de sistemas de detección (20h)
2. Entrenamiento del modelo (150h)
 - 2.1. Experimentar con diferentes modelos de visión por computadora (segmentación, extracción de características, etc) (60h)
 - 2.2. Investigar e identificar un conjunto de modelos pre-entrenados (redes neuronales convolucionales) de código abierto con potencial para ser utilizados para el aprendizaje por *Transfer Learning* (40h)
 - 2.3. Reentrenar los modelos seleccionados (50h)
3. Desarrollo del sistema (225h)
 - 3.1. Desarrollo del *pipeline* de procesamiento de vídeo (100h)
 - 3.2. Desarrollo de aplicación de dibujo de líneas (75h)
 - 3.3. Despliegue del algoritmo de visión por computadora en ambiente de *testing* (50h)
4. Evaluación de métricas (90h)
 - 4.1. Evaluar métricas de precisión del modelo tanto en computadora como en hardware a utilizar *on the edge* (30h)
 - 4.2. Evaluar los FPS del modelo tanto en computadora como en hardware *on the edge* (20h)
 - 4.3. Despliegue del algoritmo de visión por computadora en ambiente de producción (40h)
5. Memoria técnica (320h)
 - 5.1. Desarrollar la memoria técnica del proyecto e informes de avance (160h)
 - 5.2. Desarrollar manuales de usuario (160h)

Cantidad total de horas: (890 h)

10. Diagrama de Activity On Node

La figura 2 representa un diagrama de *Activity on Node* tentativo del proyecto. El camino de flechas más gruesas representa el camino crítico el cual da como resultado que el tiempo mínimo en el que se puede llegar a realizar dicho proyecto es de 665 h.

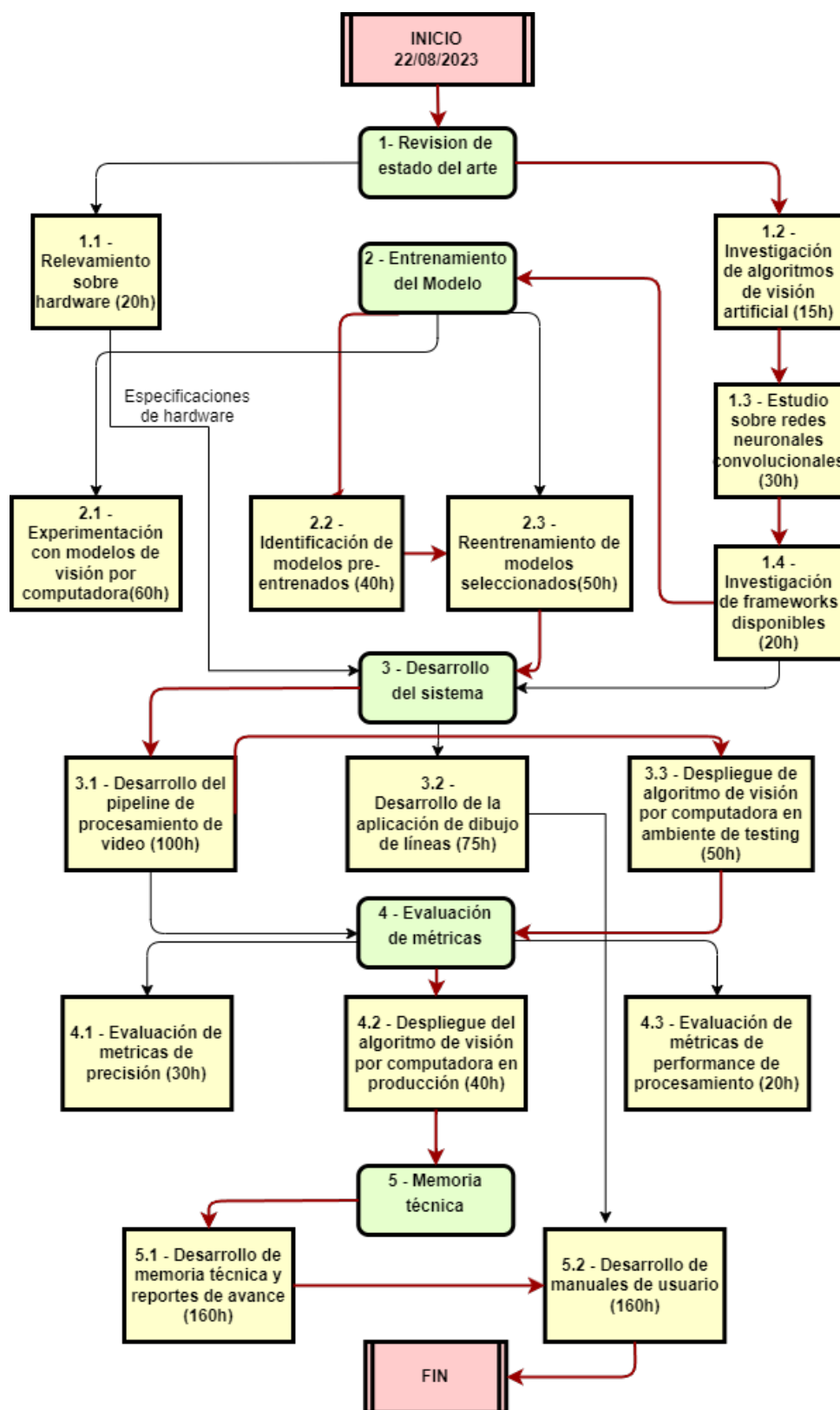
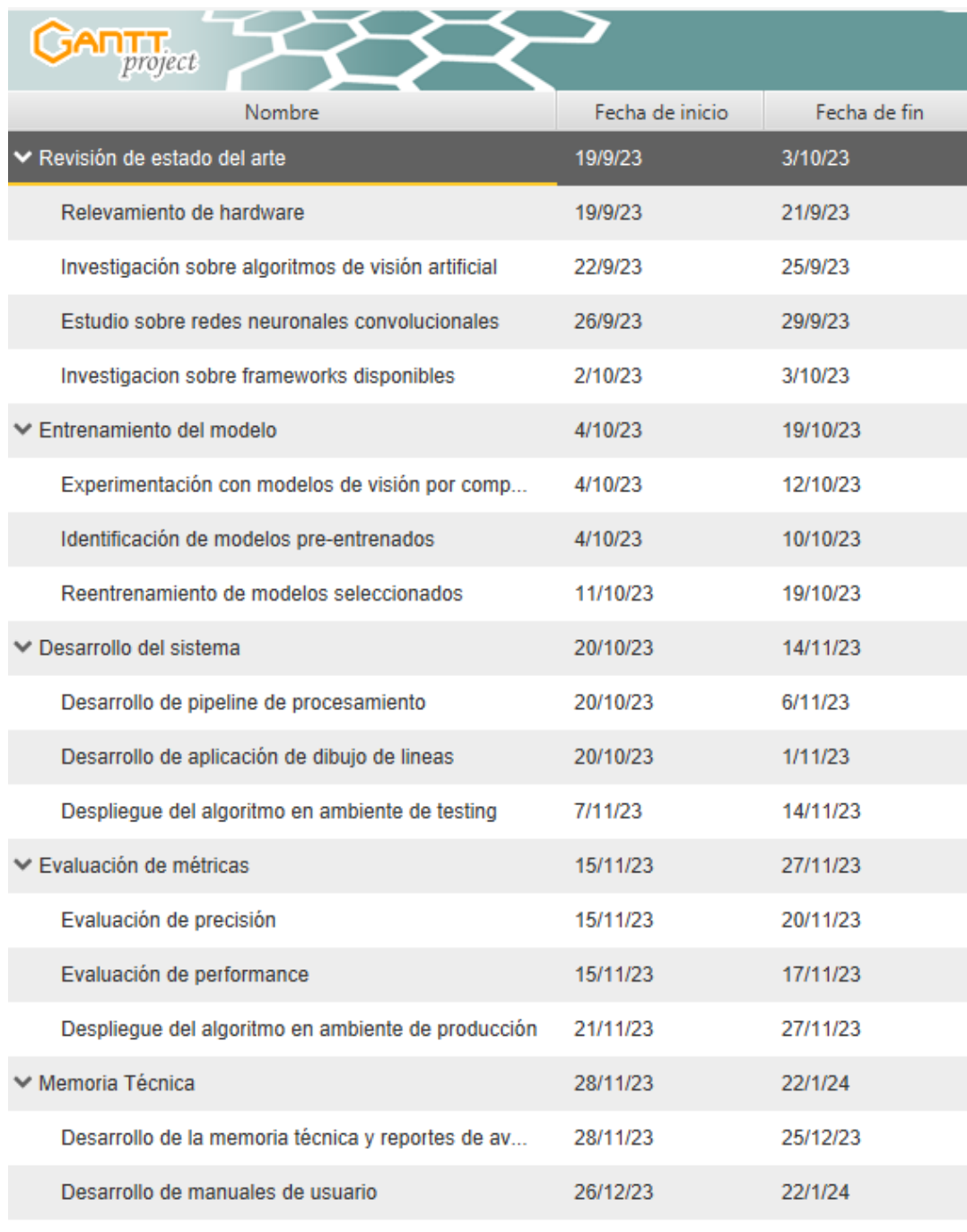


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*

11. Diagrama de Gantt

En la figura 4, se muestra un diagrama de Gantt realizado con *Gantt Project*. Dicho diagrama se realizó en función del WBS y las referencias utilizadas en el *Activity on Node*. Para el cálculo de los días se utilizó un tiempo de jornada laboral de 8 horas.



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
▼ Revisión de estado del arte	19/9/23	3/10/23
Relevamiento de hardware	19/9/23	21/9/23
Investigación sobre algoritmos de visión artificial	22/9/23	25/9/23
Estudio sobre redes neuronales convolucionales	26/9/23	29/9/23
Investigación sobre frameworks disponibles	2/10/23	3/10/23
▼ Entrenamiento del modelo	4/10/23	19/10/23
Experimentación con modelos de visión por comp...	4/10/23	12/10/23
Identificación de modelos pre-entrenados	4/10/23	10/10/23
Reentrenamiento de modelos seleccionados	11/10/23	19/10/23
▼ Desarrollo del sistema	20/10/23	14/11/23
Desarrollo de pipeline de procesamiento	20/10/23	6/11/23
Desarrollo de aplicación de dibujo de líneas	20/10/23	1/11/23
Despliegue del algoritmo en ambiente de testing	7/11/23	14/11/23
▼ Evaluación de métricas	15/11/23	27/11/23
Evaluación de precisión	15/11/23	20/11/23
Evaluación de performance	15/11/23	17/11/23
Despliegue del algoritmo en ambiente de producción	21/11/23	27/11/23
▼ Memoria Técnica	28/11/23	22/1/24
Desarrollo de la memoria técnica y reportes de av...	28/11/23	25/12/23
Desarrollo de manuales de usuario	26/12/23	22/1/24

Figura 3. Listado de tareas del diagrama de Gantt

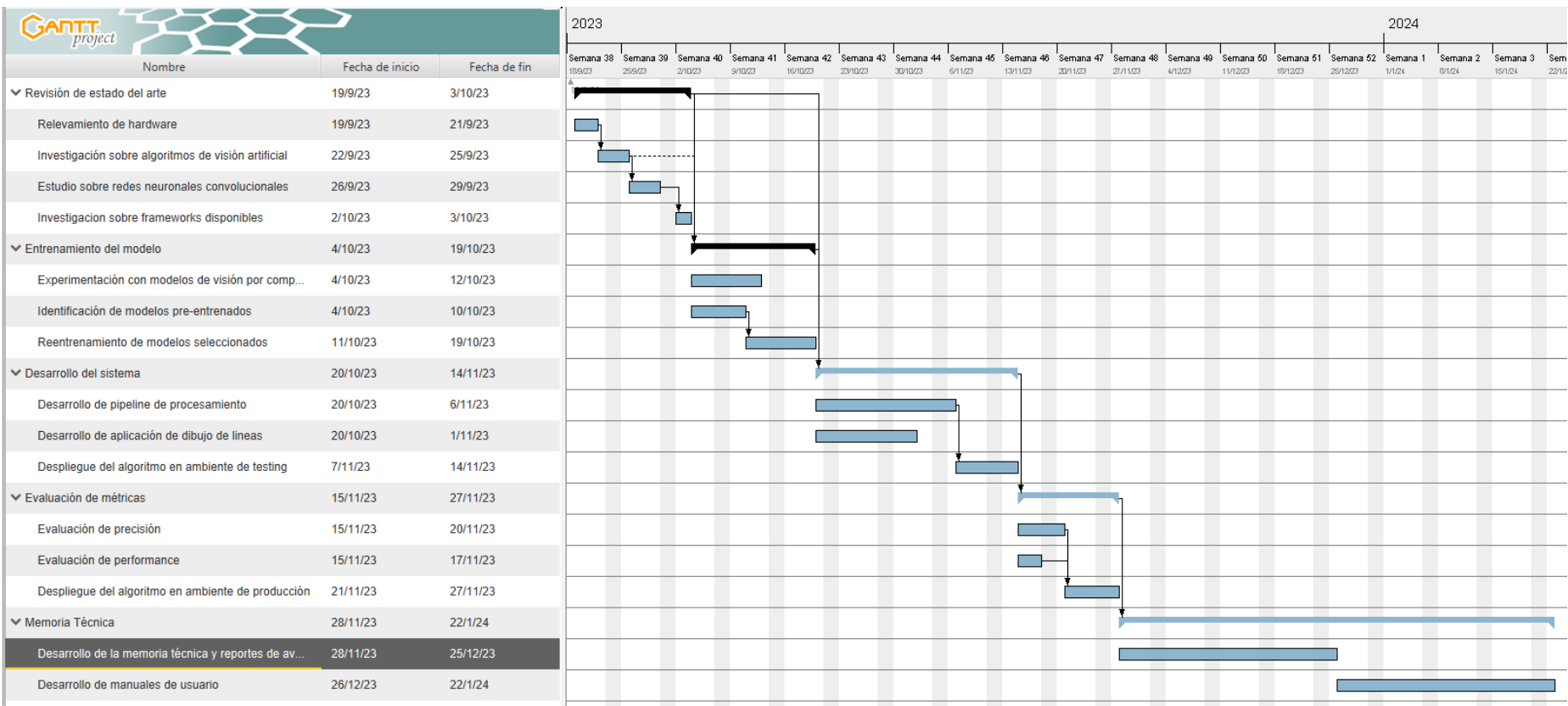


Figura 4. Diagrama de Gantt

12. Presupuesto detallado del proyecto

En la sección de costos indirecto el ítem Impuesto se considera tomando agua, luz y gas. Los símbolos [] indican la unidad en la que se toma el ítem.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Desarrollador [h]	890	2500	2225000
Sistema <i>on the edge</i> para pruebas	1	210000	210000
SUBTOTAL			2435000
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Impuestos [mes]	12	20000	240000
Alquiler oficina [mes]	12	90000	1080000
SUBTOTAL			1320000
TOTAL			3755000

13. Gestión de riesgos

A continuación se listarán los riesgos principales del proyecto, valorando los mismos con las siguientes consideraciones:

- Severidad(S): cuanto más severo el riesgo, más alto el número. Rango: 1 a 10.
- Probabilidad de Ocurrencia: cuánto más probable es que ocurra el riesgo, más alto es el número. Rango 1 a 10.

Riesgo 1: Hardware proporcionado por el cliente no adecuado.

- Severidad (S): 10 - La utilización de hardware de procesamiento no adecuado provocaría que haya que solicitar cambio de hardware.
- Ocurrencia (O): 5 - El hardware requerido para procesamiento es muy específico.

Riesgo 2: Problemas de calidad de los datos de entrada.

- Severidad (S): 8 - Si la calidad de los datos de entrada es baja, no se lograrán buenos resultados.
- Ocurrencia (O): 5 - Hay probabilidad de que se utilice alguna cámara no adecuada o que haya alguna falla en la configuración de la misma.

Riesgo 3: Descalibración de cámaras de toma de datos.

- Severidad (S): 2 - No representa un riesgo muy severo ya que los datos pueden tomarse de igual manera.

- Ocurrencia (O): 8 - Suele suceder que las cámaras se muevan de los puntos de vista preestablecidos debido al viento.

Riesgo 4: Falta de personal capacitado en la tecnología.

- Severidad (S): 8 - La falta de personal capacitado puede generar atrasos en el desarrollo del proyecto debido al tiempo necesario para capacitarlo.
- Ocurrencia (O): 2 - La empresa se encarga de contratar personal capacitado para este tipo de proyectos.

Riesgo 5: Resultados no aceptables en etapas avanzadas del proyecto.

- Severidad (S): 8 - Provocaría la pérdida del cliente o problemas legales.
- Ocurrencia (O): 6 - Hay muchos factores que pueden afectar a los resultados del proyecto.

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*
Hardware proporcionado por el cliente no adecuado	10	5	50	6	2	12
Problemas de calidad de los datos de entrada	8	5	40	5	2	10
Descalibración de cámaras de toma de datos	2	8	16	-	-	-
Falta de personal capacitado en la tecnología	8	2	16	-	-	-
Resultados no aceptables	8	6	48	4	3	12

Criterio adoptado: Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a 30.

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: se mitigará el riesgo solicitando el hardware necesario para dicha aplicación y de fácil integración con el hardware existente.

- Severidad (6): la severidad disminuye porque existe una amplia gama de hardware en el mercado para tal propósito.
- Ocurrencia (2): mediante la adquisición de dicho hardware, es poco probable que ocurra dicho riesgo.

Riesgo 2: se mitigará el riesgo revisando que las cámaras sean de buena calidad con las configuraciones correspondientes.

- Severidad (5): mediante la revisión de las cámaras, la severidad del riesgo es menor.
- Ocurrencia (2): la probabilidad del riesgo es menor debido a que se configurarán las cámaras de manera adecuada.

Riesgo 5: se mitigará el riesgo realizando la mayor cantidad de pruebas posibles en la etapa de desarrollo, anticipando así posibles problemas de resultados.

- Severidad (4): la severidad disminuye porque los problemas no detectados serán menores.
- Ocurrencia (3): la probabilidad de que ocurran problemas es menor al hacer muchas pruebas.

14. Gestión de la calidad

- Req #1.1: El sistema debe ser capaz de detectar infracciones vehiculares a partir de secuencias de video en vivo o grabadas.
 - Verificación: inspección del código fuente para confirmar que el sistema procesa secuencias de video en tiempo real y detecta infracciones de manera continua, y desde secuencias grabadas.
 - Validación: pruebas de campo con situaciones de tráfico en tiempo real para confirmar la detección oportuna y precisa de infracciones, y verificación manual de secuencias grabadas.
- Req #1.2: El sistema debe identificar de manera única los vehículos involucrados en infracciones, de ser posible, incluyendo su matrícula o identificación visual.
 - Verificación: análisis de código para garantizar que la aplicación identifica vehículos de manera única mediante matrículas u otros medios.
 - Validación: verificación de campo con registros reales de vehículos para confirmar que la identificación es precisa y sin duplicaciones
- Req #1.3: El sistema debe realizar un seguimiento continuo de los vehículos en movimiento para proporcionar contexto temporal y espacial.
 - Verificación: revisión del algoritmo de seguimiento para asegurar que rastrea continuamente los vehículos en movimiento.
 - Validación: evaluación en condiciones de tráfico real para verificar que el seguimiento es consistente y preciso.
- Req #1.4: El sistema debe clasificar las infracciones en dos categorías específicas, ingreso en zona de senda peatonal y cruce de semáforo en rojo.
 - Verificación: pruebas de Funcionalidad: Realizar pruebas funcionales para asegurarse de que el sistema clasifica correctamente las infracciones en las categorías especificadas.
 - Validación: confirmar con el cliente que el sistema cumple con sus expectativas en cuanto a la clasificación de infracciones y que se alinea con sus requisitos específicos de ingreso en zona de senda peatonal y cruce de semáforo en rojo.
- Req #1.5: El sistema debe generar informes detallados de las infracciones detectadas, incluyendo evidencia visual y datos de tiempo y ubicación.
 - Verificación: revisión del código para confirmar que la aplicación genera informes detallados de infracciones con evidencia visual y datos de tiempo y ubicación.

- Validación: revisión conjunta con el cliente para asegurar que los informes satisfacen sus requisitos y necesidades.
- Req #2.1: Debe proporcionarse un manual de usuario completo que explique el funcionamiento del sistema y la forma de utilizarlo.
 - Verificación: examinar el manual de usuario para verificar que esté completo y que explique de manera clara y detallada el funcionamiento del sistema, incluyendo todos los aspectos relevantes para su uso.
 - Validación: proporcionar el manual al usuario final o al cliente y obtener retroalimentación para confirmar que el manual es comprensible y efectivo en la guía del usuario sobre el sistema.
- Req #2.2: Debe generarse un informe que documente la validación y pruebas del sistema para asegurar su precisión y eficacia.
 - Verificación: verificar que el informe incluya datos precisos y resultados detallados de las pruebas que respalden la afirmación de que el sistema es preciso y eficaz.
 - Validación: compartir el informe con el cliente y discutir los resultados de las pruebas. Confirmar que el cliente esté satisfecho con la validación y esté de acuerdo en que el sistema cumple con los estándares de precisión y eficacia establecidos.

15. Procesos de cierre

A continuación, se enumeran las actividades principales del proyecto a realizar durante el proceso de cierre:

- Análisis de resultados.
 - El responsable se encargará de analizar los resultados respecto de la planificación original, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones:
 - Tiempos ejecutados versus planificados.
 - Tolerancia de validación de los resultados.
 - Satisfacción del cliente.
 - Dedicación de los recursos humanos.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se utilizaron, y los problemas que surgieron y como se solucionaron.
 - El responsable se encargará de evaluar las técnicas y procedimientos empleados teniendo en cuenta los tiempos, costos y recursos empleados en cada caso. En caso de resultar positivos, incorporarlos al registro de lecciones aprendidas de la organización.
- Elaboración y entrega de la memoria técnica.
 - El responsable se encargará de desarrollar la memoria técnica indicando detalladamente el funcionamiento de cada componente del sistema. Así como también de entregar los manuales de uso de la aplicación al cliente.
- Acto de cierre.
 - El responsable se encargará de organizar medio y fecha del acto de cierre junto al Jurado, Director y Cliente.